SIKLUS I

Berpikir Algoritmik melalui Problem Based Learning

Algoritma • Diagram Alir • Pseudocode

Misi hari ini

Coba solusi terlebih dahulu sebelum meminta contoh.

Kelas X-5 • Fase E • 80 menit

Target pembelajaran hari ini

Di akhir pembelajaran, kamu mampu menunjukkan enam kemampuan berikut.

1 **IPO**

Menentukan input, proses, dan output

2 **Algoritma**

Menyusun langkah yang runtut dan logis

3 **Percabangan**

Menentukan kondisi dan keputusan dengan tepat

4 **Flowchart**

Menggambar alur dengan simbol yang sesuai

5 **Pseudocode**

Menuliskan solusi secara terstruktur

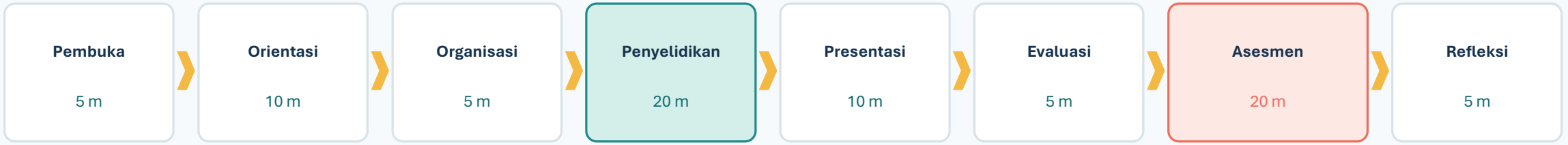
6 **Uji & Perbaiki**

Menguji hasil dan memperbaiki kesalahan

Target kualitas: minimal skor 3 dari 4

Alur kegiatan 80 menit

Ikuti setiap tahap agar proses belajar berjalan cepat dan terarah.



Kunci waktu

Saat slide berpindah, tahap juga berpindah. Selesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditampilkan.

Bekerja cepat ≠ terburu-buru. Utamakan logika yang dapat dijelaskan.

PEMBUKA

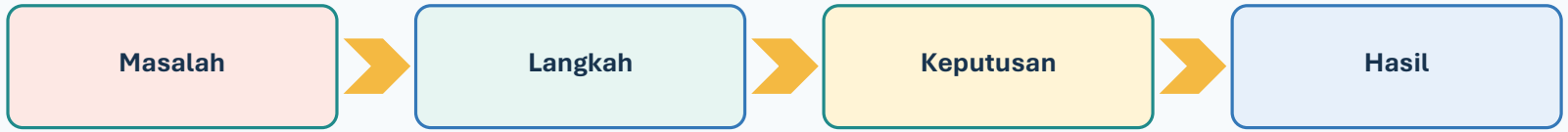
5 MENIT

Pemantik: komputer tidak bisa menebak

Pikirkan dulu selama ±30 detik sebelum menjawab.

1 **Apa yang terjadi jika urutan instruksi kepada komputer salah?**

2 **Bagaimana komputer tahu kapan harus memilih satu keputusan?**



10 MENIT

Masalah: Sistem Penentuan Biaya Parkir

Baca masalahnya. Jangan langsung mencari contoh jawaban.

Sebuah tempat parkir menetapkan biaya:

- Maksimal 2 jam: **Rp5.000**
- Lebih dari 2 jam: setiap jam berikutnya **+ Rp2.000**

Tantangan: buat solusi algoritmik yang menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir.

Tanya diri sendiri

Data apa yang masuk? Hasil apa yang keluar?

Cari titik keputusan

Kapan aturan biaya berubah?

Belum boleh

Jangan meminta contoh algoritma jadi.

5 MENIT

Atur kelompok & bagi peran

Kelompok sudah ditentukan. Mulai kerja begitu LKPD dibagikan.

A — Koordinator
Menjaga alur diskusi

B — Analis masalah
Menentukan IPO & kondisi

C — Penyusun algoritma
Menyusun langkah solusi

D — Perancang flowchart
Menggambar alur

E — Penyusun pseudocode
Menuliskan solusi

F — Penguji / Presenter
Menguji & menjelaskan

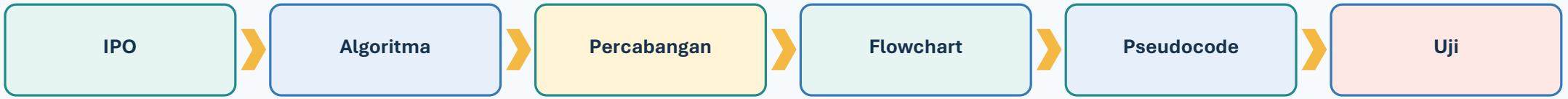
Jika anggota kelompok 5 orang, satu orang boleh memegang dua peran. Semua anggota tetap harus memahami solusi.

PBL 3 • PENYELIDIKAN

20 MENIT

Susun solusi kelompok

Gunakan LKPD. Guru membantu lewat pertanyaan, bukan memberikan jawaban jadi.



Gunakan pertanyaan ini saat buntu:

- Apa yang harus diketahui lebih dahulu?
- Kapan biaya tambahan mulai berlaku?
- Bagaimana jika parkir tepat 2 jam?
- Apakah solusi bekerja untuk beberapa data uji?

Aturan emas

COBA → UJI → PERBAIKI

Baru minta bantuan setelah kelompok benar-benar mencoba.

PBL 4 • PRESENTASI

10 MENIT

Presentasikan & uji solusi

Kelompok lain bertugas menjadi penguji, bukan hanya pendengar.

1 Kelompok presenter

Jelaskan: masalah → keputusan → alur → hasil uji.

Jangan hanya membaca LKPD; jelaskan alasan logikanya.

2 Kelompok penguji

Coba data: 1 jam, 2 jam, dan 4 jam.

Tanyakan: apakah hasilnya masuk akal?

3 Kelompok penelaah

Periksa simbol flowchart, kondisi percabangan, dan konsistensi pseudocode.

Komentar yang baik: spesifik, sopan, dan membantu memperbaiki logika.

5 MENIT

Cek kualitas solusi sebelum selesai

Gunakan checklist ini untuk menemukan kesalahan sendiri.

- **IPO** — Input dan output sudah jelas?
- **Algoritma** — Urutan langkah tidak lompat?
- **Keputusan** — Kondisi <= 2 jam dan > 2 jam sudah tepat?
- **Flowchart** — Simbol keputusan & arah panah benar?
- **Pseudocode** — Logika sama dengan algoritma/flowchart?
- **Uji** — Sudah diuji dengan lebih dari satu data?

Perbaikan sebelum asesmen = bagian penting dari berpikir algoritmik

20 MENIT

Asesmen individu

Sekarang tunjukkan kemampuanmu sendiri pada masalah baru.

Aturan

1. Kerjakan sendiri — tanpa diskusi kelompok.
2. Baca masalah dengan teliti sebelum menulis solusi.
3. Tunjukkan IPO, algoritma, percabangan, flowchart, pseudocode, dan pengujian.
4. Tidak ada bantuan terkait jawaban dari guru selama asesmen.
5. Periksa kembali sebelum dikumpulkan.

20

MENIT

Fokus pada logika, bukan kecepatan.

PENUTUP

5 MENIT

Refleksi digital

Selesaikan Google Form sebelum meninggalkan kelas.
Refleksi Siklus I • isi setelah asesmen individu

SCAN QR



1 Pikirkan 1

Bagian mana yang paling kamu pahami hari ini?

2 Pikirkan 2

Bagian mana yang masih paling sulit?

3 Pikirkan 3

Apakah kamu lebih berani mencoba solusi sendiri sebelum meminta bantuan?

Terima kasih — jawaban refleksi membantu pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik.